www.tntextbooks.in

அமைப்பிலிருந்து பொருளுக்கு மாற்றப்படுவதைக் குறிக்கிறது. ஆனால் இந்நேர்வில் மீள் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை எதிர்க்குறி மதிப்புடையது. ஏனென்றால் மீள்விசையானது இடப்பெயர்ச்சியின் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் செயல்படுகிறது.

(c) அமுக்கத்தின் போதும் பொருளில் அதே அளவு நிலை ஆற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது.

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = 0.0031\,J.$$

அமுக்கப்படும் போது சுருள்வில் மீள் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$W_s = \int_o^x \vec{F}_s.\vec{dr} = \int_o^x \left(kx\hat{i}\right).\left(-\,dx\hat{i}\right)$$

அமுக்கப்படும் நேர்வில் சுருள்வில் மீள்விசை நேர்க்குறி x அச்சை நோக்கி செயல்படுகிறது. மற்றும் இடப்பெயர்ச்சியானது எதிர்க்குறி x அச்சின் திசையில் உள்ளது.

$$W_s = \int_0^x (-kx)\,dx = -\frac{1}{2}kx^2 = -0.0031\,J$$

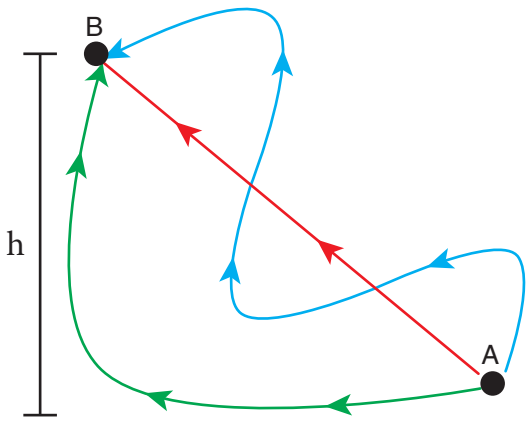
4.2.7 ஆற்றல் மாற்றா மற்றும் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகள் (Conservative force and Non Conservative force)

ஆற்றல் மாற்றா விசை (Conservative Force)

ஒரு பொருளை நகர்த்தும் போது விசையினால் அல்லது விசைக்கெதிராக செய்யப்பட்ட வேலை பொருளின் தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலைகளை மட்டும் சார்ந்தும், பொருளின் தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலைகளுக்கிடையே சென்ற பாதையின் இயல்பைச் சாராமலும் இருப்பின்; அவ்விசை, ஆற்றல் மாற்றா விசை எனப்படும்.

புவியில் A என்ற புள்ளியில் உள்ள ஒரு பொருளைக் கருதுவோம். படம் 4.12இல் காட்டியுள்ளவாறு இதனை h உயரத்தில் உள்ள B என்ற மற்றொரு புள்ளிக்கு மூன்று பாதைகளில் எடுத்துச் செல்லலாம்.

பாதை எவ்வாறு இருப்பினும் தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலைகள் மாறாமல் இருக்கும் வரை புவியீர்ப்பு விசைக்கெதிராக செய்யப்பட்ட வேலை மாறாது. இதுவே புவியீர்ப்பு விசையானது ஆற்றல் மாற்றா விசையாக இருப்பதற்கு காரணமாகும். ஆற்றல் மாற்றா விசை நிலை ஆற்றலின் எதிர்க்குறி சாய்வுக்கு சமமாகும்.



படம் 4.12 ஆற்றல் மாற்றா விசை

ஒரு பரிமாண நேர்வில்

$$F_x = -\frac{dU}{dx} \qquad (4.27)$$

மீட்சி சுருள்வில் விசை, நிலைமின்னியல் விசை, காந்த விசை, புவியீர்ப்பு விசை போன்றவை ஆற்றல் மாற்றா விசைகளுக்கு உதாரணங்கள் ஆகும்.

ஆற்றல் மாற்றும் விசை (Non – Conservative Force)

ஒரு பொருளை விசையினால் அல்லது விசைக்கெதிராக நகர்த்தச் செய்யப்பட்ட வேலை தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலைகளுக்கிடையே உள்ள பாதையைச் சார்ந்திருப்பின் அவ்விசை ஆற்றல் மாற்றும் விசை எனப்படும். இதன் பொருள் வேவ்வேறு பாதைகளில் செய்யப்பட்ட வேலையின் மதிப்பு மாறுபடும் என்பதாகும்.

1. உராய்வு விசைகள் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகள் ஆகும். ஏனென்றால் உராய்வுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட வேலை பொருள் நகர்ந்த பாதையின் தொலைவைச் சார்ந்தது.
2. காற்றுத்தடையால் ஏற்படும் விசை, பாகியல் விசை ஆகியவையும் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகள் ஆகும். இவ்விசையால் அல்லது